CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C2
LES AMINES : NOMENCLATURE, CLASSES ET ISOMÉRIE

Correction de l'exercice 1 : Classes des amines

1) Une amine dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un ou plusieurs atomes H par des groupes carbonés. Sa **classe** est le nombre d'atomes de carbone liés à l'azote.
2) a) I ; b) II ; c) III ; d) I ; e) I ; f) II.
3) Non : c'est un **ion ammonium quaternaire** (azote lié à 4 carbones, sans doublet libre).
4) Remplacer H par un groupe CH_2 ne change pas la formule : $C_nH_{2n+3}N$ pour les trois classes.

Correction de l'exercice 2 : Formules brutes et isomères

CH_5N : CH_3NH_2 méthanamine (I). C_2H_7N : $C_2H_5NH_2$ éthanamine (I) ; $(CH_3)_2NH$ N-méthylméthanamine (II). C_3H_9N : propan-1-amine (I), propan-2-amine (I), N-méthyléthanamine (II), N,N-diméthylméthanamine (III). $C_4H_{11}N$: butan-1-amine (I), butan-2-amine (I), 2-méthylpropan-1-amine (I), 2-méthylpropan-2-amine (I), N-méthylpropan-1-amine (II), N-méthylpropan-2-amine (II), N-éthyléthanamine (II), N,N-diméthyléthanamine (III).

Correction de l'exercice 3 : Des noms aux formules

a) $H_2N-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-CH_3$ (I) ; b) $CH_3-CH_2-CH(NH-CH_3)-CH_2-CH_3$ (II) ; c) $CH_3-CH_2-N(CH_3)_2$ (III) ; d) $C_6H_{11}-NH_2$ (I) ; e) $(CH_3)_4N^+I^-$ (ammonium quaternaire) ; f) $(C_6H_5)_2NH$ (II) ; g) $H_2N-(CH_2)_3-NH_2$ (I) ; h) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-N(CH_3)(C_2H_5)$ (III).

Correction de l'exercice 4 : Des formules aux noms

a) **N-éthyl-2-méthylpropan-2-amine** (II) ; b) **pentan-3-amine** (I) ; c) **N-éthyléthanamine** (II) ; d) **N,3-diméthylbutan-2-amine** (II) ; e) **N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine** (III) ; f) **N,N-diméthylaniline** (III).

Correction de l'exercice 5 : Densité et pourcentage d'azote

1) $M = 14n + 17$; $d = \dfrac{14n+17}{29}$.
2) $x = \dfrac{1400}{14n+17}$ (en %).
3) $n = \dfrac{1400 - 17x}{14x}$.
4) $n = 2$: $M = 45$ g/mol ; $d = 1{,}55$; $x = 31{,}1$ %.

Correction de l'exercice 6 : Une masse d'amine et sa masse d'azote

1) $\%N = \dfrac{1400}{14n+17}$.
2) $\dfrac{14}{14n+17} = \dfrac{2{,}9}{15} \Rightarrow 14n + 17 = 72{,}4 \Rightarrow n = 4$: **$C_4H_{11}N$**.
3) butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine.
4) $CH_3(CH_2)_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3(CH_2)_3NH_3^+ + OH^-$: solution basique, la phénolphtaléine devient **rose violacé**.

Correction de l'exercice 7 : Quatre fois plus de carbone que d'hydrogène

1) $C_nH_{2n+3}N$: $12n = 4(2n+3)$, $n = 3$: C_3H_9N.
2) Deux produits successifs (amine tertiaire puis ion ammonium quaternaire) : amine **secondaire** ; **$CH_3-NH-CH_2-CH_3$, N-méthyléthanamine**.
3) $CH_3-NH-C_2H_5 + CH_3I \longrightarrow (CH_3)_2N-C_2H_5 + HI$ (HI réagit avec l'amine pour donner un iodure d'ammonium) ; $(CH_3)_2N-C_2H_5 + CH_3I \longrightarrow [(CH_3)_3N-C_2H_5]^+ + I^-$.

Correction de l'exercice 8 : Une amine aromatique

1) $x = n+6$; $y = 2n+5$ (formule $C_{n+6}H_{2n+5}N$).
2) $M = 1400/13{,}08 = 107$ g/mol $= 14n+93 \Rightarrow n = 1$: **C_7H_9N**.
3) Benzylamine $C_6H_5-CH_2-NH_2$ (I) ; 2-, 3- et 4-méthylaniline (toluidines, I) ; N-méthylaniline $C_6H_5-NH-CH_3$ (II).
4) $2\,C_6H_5-NH-CH_3 + CH_3I \longrightarrow C_6H_5-N(CH_3)_2 + C_6H_5-NH_2^+-CH_3 + I^-$: **N,N-diméthylaniline**.

Correction de l'exercice 9 : Classes et formule générale des amines

1) **Trois classes** : primaire CH_3-NH_2 (méthanamine), secondaire $CH_3-NH-CH_3$ (N-méthylméthanamine), tertiaire $(CH_3)_3N$ (N,N-diméthylméthanamine). Formule générale : **$C_nH_{2n+3}N$**.
2) $M = 11{,}8/0{,}2 = 59$ g/mol ; $14n+17 = 59$, $n = 3$: C_3H_9N. Tertiaire : **$(CH_3)_3N$, N,N-diméthylméthanamine** (triméthylamine).

Correction de l'exercice 10 : Les isomères de C_3H_9N

1) propan-1-amine (I), propan-2-amine (I), N-méthyléthanamine (II), triméthylamine (III).
2) Les amines primaires forment des **liaisons hydrogène** entre molécules (H lié à N) ; la triméthylamine n'a pas d'H sur l'azote.
3) La **triméthylamine** : amine tertiaire, l'azote ne porte pas d'hydrogène à remplacer.

Correction de l'exercice 11 : Classes d'amines et formation d'un amide

1) **Trois classes** : primaire CH_3NH_2 (méthanamine), secondaire $(CH_3)_2NH$ (N-méthylméthanamine), tertiaire $(CH_3)_3N$ (N,N-diméthylméthanamine) ; formule générale **$C_nH_{2n+3}N$**.
2.a) $R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O$. b) $n = 0{,}5 \times 0{,}020 = 0{,}010$ mol ; $M = 59$ **g/mol**, C_3H_9N.
c) Propan-1-amine, propan-2-amine (I) ; N-méthyléthanamine (II) ; N,N-diméthylméthanamine (III).
d) $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2NH_2 \longrightarrow CH_3COO^- + CH_3CH_2CH_2NH_3^+$, puis par chauffage $\longrightarrow CH_3CONHCH_2CH_2CH_3 + H_2O$: N-propyléthanamide. Motif : groupe amide $-CO-NH-$, la **liaison peptidique**.

Correction de l'exercice 12 : Une amine tertiaire et un solide ionique chiral

1) Voir l'exercice précédent : $C_nH_{2n+3}N$.
2.a) $R_1R_2R_3N + C_4H_9I \longrightarrow [R_1R_2R_3N-C_4H_9]^+ + I^-$. b) **Caractère nucléophile**. c) L'azote du cation est lié à **quatre groupes tous différents** : les trois groupes de A sont différents entre eux et du groupe butyle.
3) $M = 20{,}2/0{,}2 = 101$ g/mol : **$C_6H_{15}N$**. Trois groupes différents totalisant 6 C : méthyle, éthyle, propyle : **N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine** $CH_3-N(C_2H_5)-CH_2CH_2CH_3$ (ou son isomère avec un groupe 1-méthyléthyle).

Correction de l'exercice 13 : Une amine tertiaire de formule C_3H_9N (Bac blanc, Cocody 2008)

1) Primaire CH_3NH_2, secondaire $(CH_3)_2NH$, tertiaire $(CH_3)_3N$.
2) $M = \dfrac{14 \times 1{,}77}{0{,}42} = 59$ g/mol ; $14n+17 = 59$: $n = 3$.
3.a) $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$. b) **Caractère basique** (formation d'ions OH^-).
c) $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [BH^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$; $[B] = \dfrac{K_a[BH^+]}{[H_3O^+]} = 9{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C \approx 0{,}10$ **mol/L**.
4.a) $(CH_3)_3N + C_2H_5I \longrightarrow [(CH_3)_3N-C_2H_5]^+ + I^-$. b) Iodure de N,N,N-triméthyléthanammonium. c) **Caractère nucléophile** (doublet non liant de l'azote).
5.a) pK_a : 10,57 ; 9,81 ; 4,60 : aniline < B < méthylamine. b) La méthylamine libère plus d'ions OH^- : la solution de **B** a le pH le moins élevé.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 14 : **Combustion d'une amine dans le dioxygène**

1) $4\,CH_3NH_2 + 9\,O_2 \longrightarrow 4\,CO_2 + 10\,H_2O + 2\,N_2$.

2.a) $C_nH_{2n+3}N + \frac{6n+3}{4}\,O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + \frac{2n+3}{2}\,H_2O + \frac{1}{2}\,N_2$. Gaz initial : $1 + \frac{6n+3}{4}$; gaz final : $n + \frac{1}{2}$. $\dfrac{6n+7}{4} = 1{,}9\left(n+\frac{1}{2}\right)$: $n = 2$, C_2H_7N.

b) $CH_3CH_2NH_2$ éthanamine (I) ; CH_3NHCH_3 N-méthylméthanamine (II).

Correction de l'exercice 15 : **Nomenclature des amines**

1) a. $CH_3-CH(N(CH_3)C_2H_5)-CH_2-CH_3$ (III) ; b. $(CH_3)_2CH-CH_2-NH-CH_3$ (II) ; c. $(CH_3)_2CH-NH-CH_3$ (II) ; d. $CH_3-C(CH_3)(NH_2)-C(CH_3)(C_2H_5)-CH_2CH_2CH_2CH_3$ (I) ; e. $C_6H_5-CH_2-CH(CH_3)-NH_2$ (I) ; f. $H_2N-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2$ (deux fonctions amine primaire).

2) a. N-éthyl-2-méthylpropan-2-amine (II) ; b. pentan-3-amine (I) ; c. N-éthyléthanamine (II) ; d. N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine (III) ; e. N,3-diméthylbutan-2-amine (II).

LN_EDUCATION